Proyecto Integrador – Especificaciòn de requerimientos (SRS)

Brandon Alexis Machado Ambuila

Osman Alexis Olaya Murillo

Eimer David Marin Guevara

Proyecto Integrador

Docente

Gustavo Adolfo Saavedra Perdomo

Institución Universitaria Antonio José Camacho

Facultad de Ingeniería

Ingeniería de Sistemas

2026

Contenido

Introducción 2
Propósito del documento 2
Alcance del Documento 2
Definiciones Relevantes 2
Descripción General 2
Contexto del problema 2
Usuarios involucrados 3
Problema claramente delimitado 3
Impacto actual 3
Restricciones Identificadas 3
Requerimientos funcionales (RF) 4
Requerimientos no funcionales (RNF) 5
Aplicación de Scrum 6
Roles Definidos 6
Justificación de roles 6
Scrum máster 6
Equipo de desarrollo 6
Product Backlog 6
Definición Sprint 1 10
Evidencia de Kanban 10
Diagrama de Casos de Uso (UML) 12
..... 13
Matriz de Trazabilidad 14

Introducción

Propósito del documento

El propósito de este documento es describir los requisitos y características principales del sistema propuesto, el cual consiste en una aplicación web orientada a mejorar la experiencia de los usuarios del transporte público. Este documento tiene como finalidad establecer de manera clara las necesidades de los usuarios, las funcionalidades del sistema y la información que deberá gestionar la aplicación. Asimismo, servirá como referencia para los desarrolladores y demás involucrados en el proyecto, facilitando la comprensión del sistema y guiando su proceso de desarrollo.

Alcance del Documento

El sistema consiste en una aplicación web que permitirá a los usuarios visualizar en un mapa la ubicación de los buses en tiempo real mediante un navegador de internet. La aplicación estará dirigida principalmente a personas que se movilizan entre los municipios de **Jamundí y Cali**, quienes utilizan diariamente el transporte público para desplazarse por motivos laborales, académicos o personales.

El sistema proporcionará información relevante como la ubicación actual de los buses, el tiempo estimado de llegada a determinadas paradas, el nivel de ocupación del vehículo, las rutas disponibles y posibles alertas de retrasos. De esta manera, los usuarios podrán planificar mejor sus desplazamientos, reducir los tiempos de espera y tomar decisiones más informadas al momento de utilizar el transporte público.

Definiciones Relevantes

- **Aplicación web:** Software que se ejecuta a través de un navegador de internet y permite a los usuarios acceder a sus funcionalidades sin necesidad de instalar programas adicionales en el dispositivo.
- **Geolocalización:** Tecnología que permite determinar la ubicación geográfica de un objeto o dispositivo mediante sistemas como GPS.
- **Tiempo estimado de llegada (ETA):** Cálculo aproximado del tiempo que tardará un bus en llegar a una parada específica.
- **Ruta de transporte:** Trayecto definido que sigue un bus entre distintos puntos dentro del recorrido establecido.
- **Nivel de ocupación:** Cantidad de pasajeros presentes en el bus en relación con su capacidad máxima.
- **Usuario:** Persona que utiliza la aplicación web para consultar información sobre los buses y planificar su viaje entre Jamundí y Cali.

Descripción General

Contexto del problema

El transporte público entre los municipios de Jamundí y Cali es utilizado diariamente por un gran número de personas que necesitan desplazarse por motivos laborales, académicos o personales. Sin embargo, actualmente

los usuarios no cuentan con herramientas tecnológicas que les permitan conocer con precisión la ubicación de los buses, los tiempos estimados de llegada o el nivel de ocupación de los vehículos.

Debido a esta falta de información, los usuarios deben esperar el transporte sin tener certeza sobre cuándo llegará el bus o si tendrá suficiente espacio disponible. Esto genera incertidumbre, pérdida de tiempo y dificultades para planificar los desplazamientos de manera eficiente.

Ante esta situación, surge la necesidad de desarrollar una aplicación web que permita visualizar en tiempo real la ubicación de los buses que operan en la ruta entre Jamundí y Cali, así como proporcionar información relevante que ayude a los usuarios a organizar mejor sus viajes y reducir los tiempos de espera.

Usuarios involucrados

Los principales usuarios del sistema son las personas que utilizan el transporte público para desplazarse entre Jamundí y Cali. Entre ellos se encuentran estudiantes, trabajadores y ciudadanos que realizan viajes frecuentes entre ambos municipios.

También se consideran actores secundarios como las empresas de transporte que operan las rutas y los administradores del sistema, quienes serán responsables de gestionar la información y garantizar el correcto funcionamiento de la aplicación web.

Problema claramente delimitado

El problema principal radica en la falta de acceso a información confiable y en tiempo real sobre el funcionamiento del transporte público entre Jamundí y Cali. Los usuarios no pueden conocer con exactitud la ubicación de los buses ni el tiempo estimado de llegada a las paradas, lo que dificulta la planificación de sus desplazamientos.

Impacto actual

La falta de información sobre el transporte público genera diversos problemas para los usuarios. Entre los principales impactos se encuentran el aumento del tiempo de espera en las paradas, retrasos en la llegada a destinos importantes como el trabajo o la universidad y una experiencia de transporte menos eficiente.

Restricciones Identificadas

Entre las principales restricciones del sistema se encuentran la disponibilidad de datos en tiempo real sobre la ubicación de los buses, la precisión de los sistemas de geolocalización, el acceso a internet por parte de los usuarios para utilizar la aplicación web y la colaboración de las empresas de transporte para proporcionar información actualizada sobre rutas y horarios.

Requerimientos funcionales (RF)

RF-#	Descripción de requerimiento
RF-01	El sistema debe registrar los buses con información como placa, código de identificación y capacidad total de pasajeros
RF-02	El sistema debe registrar las paradas del bus con su nombre y ubicación geográfica
RF-03	El sistema debe registrar las rutas del bus asociando las paradas correspondientes
RF-04	El sistema debe registrar el usuario
RF-05	El sistema debe mostrar la ubicación geográfica actualizada del bus en tiempo real
RF-6	El sistema debe permitir la edición y eliminación de registros de buses, rutas y paradas.
RF-07	El sistema debe mostrar la ruta del bus en el mapa
RF-08	El sistema debe mostrar la capacidad total de pasajeros del bus
RF-09	El sistema debe mostrar la disponibilidad de puestos del bus en tiempo real
RF-10	El sistema debe permitir la consulta de rutas disponibles filtrando por origen y destino.
RF-11	El sistema debe calcular el tiempo estimado de llegada del bus a cada parada
RF-12	El sistema debe mostrar el tiempo estimado de llegada del bus a la parada seleccionado
RF-13	El sistema debe mostrar un estimado del costo que tendrá llegar a cada destino de la ruta del bus
RF-14	El sistema debe generar alertas en caso de retraso del bus
RF-15	El sistema debe permitir diferentes roles
RF-16	El sistema puede permitir que el pasajero reciba recomendaciones de rutas alternas
RF-17	El sistema debe permitir registrar fallas o incidentes reportadas por el conductor
RF-18	El sistema debe permitir la integración de medios de pagos calculando el pago o la tarifa
RF-19	El sistema debe permitir la autenticación de usuarios mediante usuario y contraseña.
RF-20	El sistema debe calificar el servicio del bus y el conductor
RF-21	El sistema debe permitir la recuperación de contraseña
RF-22	El sistema debe permitir la gestión de perfiles de usuario.
RF-23	El sistema debe notificar a los usuarios sobre incidentes en su ruta.
RF-24	El sistema debe permitir el pago electrónico del pasaje.
RF-25	El sistema debe generar comprobantes de pago.
RF-26	El sistema debe mostrar el historial de pagos del usuario.
RF-27	El sistema debe permitir a los usuarios dejar comentarios sobre el servicio.
RF-28	El sistema debe mostrar el promedio de calificaciones por ruta o conductor.
RF-29	El sistema debe enviar notificaciones en tiempo real sobre la llegada del bus.
RF-30	El sistema debe permitir configurar alertas personalizadas para el usuario.
RF-31	El sistema debe mostrar el historial de recorridos de los buses.
RF-32	El sistema debe registrar la actividad de los usuarios (logs).
RF-33	El sistema debe garantizar el acceso restringido según el rol del usuario.
RF-34	El sistema debe permitir la asignación de buses a rutas específicas.
RF-35	El sistema debe permitir la planificación de horarios de los buses.
RF-36	El sistema debe actualizar automáticamente los tiempos estimados en función del tráfico.
RF-37	El sistema debe permitir la visualización de estadísticas de uso del sistema.
RF-38	El sistema debe generar reportes de operación (uso, demanda, tiempos).
RF-39	El sistema debe permitir la administración general del sistema por parte del administrador.

RF-40	El sistema debe permitir la integración con servicios de geolocalización y mapas.

Requerimientos no funcionales (RNF)

RNF-#	**Descripción de requerimiento**	**Dimensión**
RNF-1	El sistema debe responde a las solicitudes de los usuarios en menos de 3 segundos	Rendimiento
RNF-2	El sistema debe encriptar la contraseña cuando los usuarios se registran	Seguridad
RNF-3	El sistema debe mantener una precisión mínima de 10 metros respecto a la ubicación del bus a tiempo real	Rendimiento
RNF-4	El sistema debe actualizar el estado de la disponibilidad de los asientos del bus con un retraso máximo de 3 segundos	Rendimiento
RNF-5	El sistema debe mostrar alertas de retraso visualmente distintivas junto a las causas de estas, a su vez del nuevo tiempo de llegada.	Usabilidad
RNF-6	El sistema debe soportar un volumen de 500 personas usando la aplicación al mismo tiempo sin presentar disminución en el rendimiento	Rendimiento
RNF-7	El sistema debe actualizar el estado del tráfico actualizando el tiempo de llegada estimado a cada parada en menor de 3 segundos	Rendimiento
RNF-8	El sistema debe ser compatible con los sistemas operativos IOS (versión actual y 2 anteriores) y Android (Android 10 en adelante)	Portabilidad
RNF-9	El sistema debe garantizar una disponibilidad del 99% del tiempo.	Disponibilidad
RNF-10	El sistema debe contar con mecanismos de respaldo automático de la información al menos una vez al día.	Confiabilidad
RNF-11	El sistema debe permitir la recuperación del servicio en caso de fallos en menos de 5 minutos.	Confiabilidad
RNF-12	El sistema debe proteger los datos sensibles de los usuarios mediante	Seguridad

	protocolos de comunicación segura (HTTPS).	
RNF-13	La interfaz del sistema debe ser intuitiva y permitir que un usuario nuevo pueda utilizarla sin capacitación previa.	Usabilidad
RNF-14	El sistema debe registrar errores y eventos críticos para su monitoreo y diagnóstico.	Mantenibilidad

Aplicación de Scrum

Roles Definidos

Scrum Máster: Brandon Alexis Machado Ambuila

Equipo de Desarrollo

- Osman Alexis Olaya Murillo
- Eimer David Marin Guevara

Justificación de roles

Scrum máster

Se eligió a esta persona para desempeñar el rol de Scrum Máster debido a su capacidad para comunicar sus ideas de manera clara con los demás integrantes del equipo. Además, se destaca por proponer y organizar las actividades del grupo, mantener al equipo enfocado en el cumplimiento de los objetivos planteados y asegurar que las tareas asignadas se desarrollen de manera adecuada durante el proceso del proyecto.

Equipo de desarrollo

El equipo de desarrollo está conformado por los miembros encargados de diseñar, desarrollar e implementar las funcionalidades del sistema. Asimismo, son responsables de colaborar en la resolución de problemas técnicos, proponer mejoras para el proyecto y asegurar el correcto avance en cada una de las etapas del desarrollo.

Product Backlog

HU-#	RF-#	Historia de Usuario	Prioridad
HU-1	RF-1	Como administrador quiero registrar la información de los buses como placa, código de identificación y capacidad total de pasajeros para tener almacenados los datos de los diferentes buses y sus conductores asociados.	Alta
HU-2	RF-1	Como pasajero quiero consultar la información de cada uno de los buses para conocer los datos básicos del bus, capacidad máxima y su	Baja

		conductor para tener presente los datos del bus en el que me voy a subir.	
HU-3	RF-2	Como administrador quiero registrar las paradas asociadas a un bus específico para conocer el nombre y ubicación de cada parada del recorrido.	Media
HU-4	RF-4	Como pasajero quiero registrar en la aplicación para poder tener acceso a las funcionalidades de transporte que ofrece	Alta
HU-5	RF-5	Como pasajero quiero visualizar la ubicación geográfica del bus en tiempo real para saber que tan lejos se encuentra el bus de mi parada en todo momento.	Alta
HU-6	RF-7	Como pasajero quiero visualizar la ruta del bus para conocer los lugares por los cuales pasara el bus durante su recorrido.	Alta
HU-7	RF-8	Como pasajero quiero visualizar la capacidad total que permite el bus para conocer el tamaño del bus en base a su capacidad máxima.	Media
HU-8	RF-9	Como pasajero quiero visualizar la disponibilidad de puestos actual en tiempo real para conocer si el bus tendrá puesto cuanto llegue a mi parada.	Media
HU-9	RF-11	Como administrador quiero que la aplicación calcule el estimado de tiempo en que llegara el bus a cada parada para organizar los tiempos de cada bus.	Media
HU-10	RF-12	Como pasajero quiero visualizar el estimado de tiempo que le tomara al bus para conocer en mejor momento para salir a mi parada para tomar el bus	Media
HU-11	RF-13	Como pasajero quiero consultar el estimado del costo del recorrido desde mi parada hasta mi destino para conocer hasta que lugar me alcanza el dinero	Media
HU-12	RF-14	Como pasajero quiero visualizar alertar de retraso para conocer si el bus llegara tarde a mi parada por inconvenientes en la ruta	Media
HU-13	RF-15	Como administrador quiero que la aplicación maneje diferentes roles para poder realizar acciones asiladas de lo permitido por otros usuarios.	Alto
HU-14	RF-16	Como pasajero quiero obtener recomendaciones de rutas según mi destino para poder elegir entre varias alternativas cual ruta conviene más en base al tiempo y dinero.	Media
HU-15	RF-17	Como conductor quiero registrar reportes de fallas o inconvenientes en la ruta para compartir tanto con pasajeros como conductores.	Media
HU-16	RF-18	Como pasajero quiero tener diferentes métodos de pago para pagar la tarifa del bus desde mi destino hasta mi parada para poder escoger cual me conviene pagar.	Media

HU-17	RF-20	Como pasajero quiero calificar el servicio brindado por el conductor del bus para dar retroalimentación de la calidad del servicio en aspectos como tiempo de llegada al destino y trato a los pasajeros	Media
HU-18	RF-01	Como administrador quiero actualizar la información de los buses para mantener los datos correctos en el sistema.	Alta
HU-19	RF-02	Como administrador quiero editar la información de las paradas para corregir errores.	Media
HU-20	RF-02	Como pasajero quiero visualizar las paradas en el mapa para ubicarme fácilmente.	Alta
HU-21	RF-03	Como administrador quiero registrar rutas asociando paradas para definir recorridos completos.	Alta
HU-22	RF-03	Como administrador quiero modificar rutas para optimizar trayectos.	Media
HU-23	RF-03	Como pasajero quiero consultar rutas para planear mi viaje.	Alta
HU-24	RF-04	Como usuario quiero validar mis datos al registrarme para garantizar seguridad.	Alta
HU-25	RF-04	Como usuario quiero recibir confirmación de registro para saber que mi cuenta fue creada.	Media
HU-26	RF-05	Como pasajero quiero ver actualizaciones constantes de la ubicación del bus para tener información precisa.	Alta
HU-27	RF-05	Como pasajero quiero comparar la ubicación del bus con mi posición para saber cuándo salir.	Alta
HU-28	RF-06	Como administrador quiero editar registros de buses, rutas y paradas para mantener la información actualizada.	Alta
HU-29	RF-06	Como administrador quiero eliminar registros obsoletos para evitar información incorrecta.	Alta
HU-30	RF-06	Como administrador quiero confirmar cambios realizados en el sistema para asegurar su correcta ejecución.	Media
HU-31	RF-07	Como pasajero quiero identificar las paradas dentro de la ruta para saber dónde puedo bajarme.	Alta
HU-32	RF-07	Como pasajero quiero seguir el recorrido del bus en el mapa para monitorear su avance.	Alta
HU-33	RF-08	Como administrador quiero registrar la capacidad del bus para mantener la información actualizada.	Alta
HU-34	RF-08	Como pasajero quiero comparar capacidades entre buses para elegir mejor opción.	Baja
HU-35	RF-09	Como pasajero quiero ver cambios en la ocupación del bus en tiempo real.	Alta
HU-36	RF-9	Como pasajero quiero decidir si abordar el bus según disponibilidad.	Alta
HU-37	RF-10	Como pasajero quiero buscar rutas por origen y destino para planear mi viaje.	Alta
HU-38	RF-10	Como pasajero quiero filtrar rutas según criterios.	Media

HU-39	RF-10	Como pasajero quiero seleccionar la mejor ruta disponible.	Alta
HU-40	RF-11	Como sistema quiero recalcular tiempos automáticamente.	Alta
HU-41	RF-11	Como pasajero quiero confiar en los tiempos mostrados.	Alta
HU-42	RF-12	Como pasajero quiero ver actualizaciones del tiempo en tiempo real.	Alta
HU-43	RF-12	Como pasajero quiero planificar mi salida según el tiempo mostrado.	Alta
HU-44	RF-13	Como pasajero quiero comparar costos entre rutas.	Alta
HU-45	RF-13	Como pasajero quiero planificar mi gasto de transporte.	Alta
HU-46	RF-14	Como pasajero quiero ver la causa del retraso.	Alta
HU-47	RF-14	Como pasajero quiero conocer el nuevo tiempo estimado.	Alta
HU-48	RF-15	Como administrador quiero asignar permisos a cada rol.	Alta
HU-49	RF-15	Como sistema quiero restringir accesos según rol.	Alta
HU-50	RF-16	Como pasajero quiero comparar alternativas de rutas.	Media
HU-51	RF-16	Como pasajero quiero elegir la mejor ruta recomendada.	Alta
HU-52	RF-17	Como pasajero quiero reportar incidentes en la ruta.	Media
HU-53	RF-17	Como sistema quiero almacenar los reportes de incidentes.	Alta
HU-54	RF-18	Como pasajero quiero pagar electrónicamente.	Alta
HU-55	RF-18	Como sistema quiero calcular la tarifa automáticamente.	Alta
HU-56	RF-19	Como usuario quiero iniciar sesión para acceder a mi cuenta.	Alta
HU-57	RF-19	Como usuario quiero iniciar sesión para acceder a mi cuenta.	Media
HU-58	RF-19	Como sistema quiero validar credenciales.	Alta
HU-59	RF-20	Como pasajero quiero evaluar al conductor.	Media
HU-60	RF-20	Como sistema quiero almacenar calificaciones.	Alta

Definición Sprint 1

Duración del Sprint: 1 semana (7 días hábiles)

Las HU seleccionadas son de alta prioridad y están relacionadas con la funcionalidad de visualización para el pasajero. Un sprint de 7 días permitirá desarrollar, probar e integrar estas funcionalidades de manera correcta.

Objetivo del Sprint: Implementar la función de seguimiento visual de buses para los usuarios.

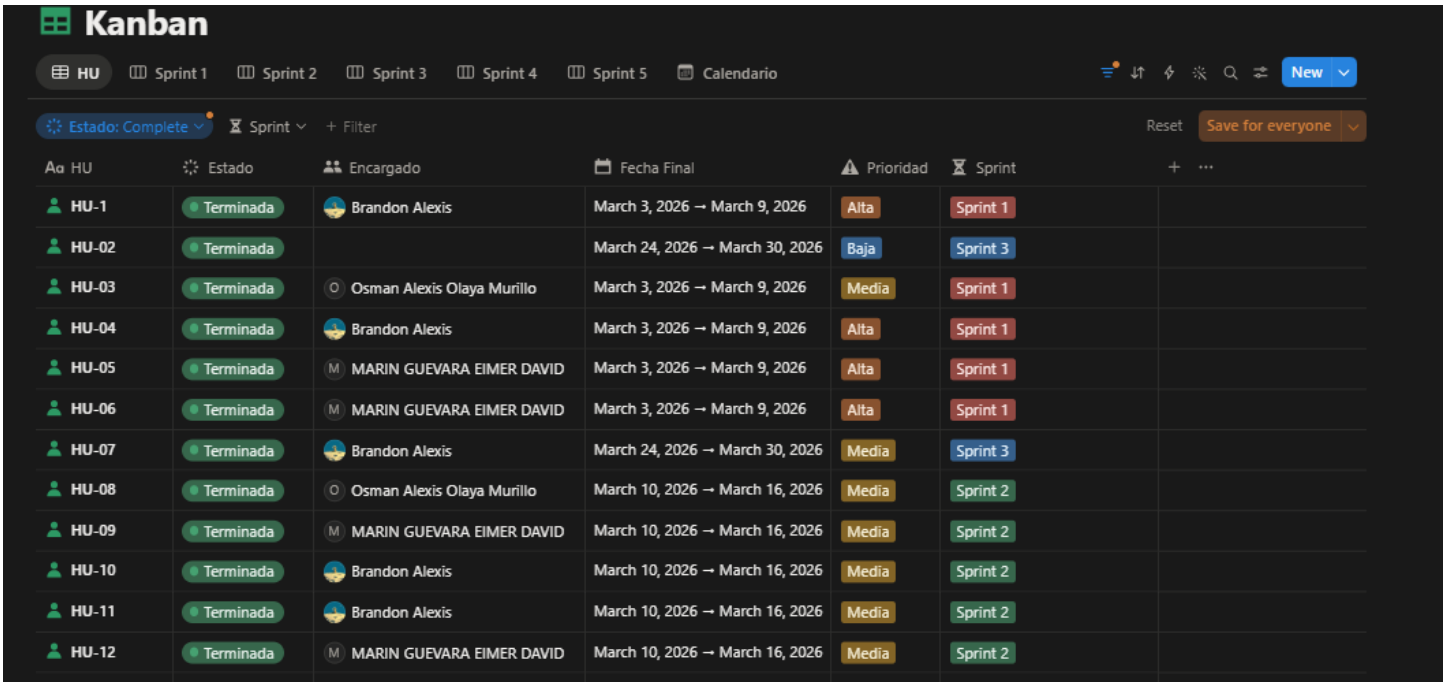
El objetivo es poder diseñar de manera asertiva la funcionalidad de visualización de los buses a tiempo real y de la ruta que siguen en el trayecto para conocer las paradas de estos, además del registro del registro de usuarios y buses.

Historias Seleccionadas: HU-5, HU-6, HU-1, HU-4, HU-3, HU-13

Justificación de la Selección

Todas las HU son de prioridad alta, lo que garantiza que estamos entregando funciones de valor al usuario final desde el primer sprint, al estar estrechamente relacionadas permite que al implementarlas juntas el tiempo se use de manera más eficiente lo cual nos permite abordar en un futuro de manera más efectiva HU semindependientes como lo son el HU-9 y HU-12, las cuales dependen de la geolocalización y rutas de los buses.

Evidencia de Kanban



Kanban

HU | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Calendario | New

Estado: Complete | Sprint | + Filter | Reset | Save for everyone

HU	Estado	Encargado	Fecha Final	Prioridad	Sprint
HU-1	Terminada	Brandon Alexis	March 3, 2026 → March 9, 2026	Alta	Sprint 1
HU-02	Terminada		March 24, 2026 → March 30, 2026	Baja	Sprint 3
HU-03	Terminada	Osman Alexis Olaya Murillo	March 3, 2026 → March 9, 2026	Media	Sprint 1
HU-04	Terminada	Brandon Alexis	March 3, 2026 → March 9, 2026	Alta	Sprint 1
HU-05	Terminada	MARIN GUEVARA EIMER DAVID	March 3, 2026 → March 9, 2026	Alta	Sprint 1
HU-06	Terminada	MARIN GUEVARA EIMER DAVID	March 3, 2026 → March 9, 2026	Alta	Sprint 1
HU-07	Terminada	Brandon Alexis	March 24, 2026 → March 30, 2026	Media	Sprint 3
HU-08	Terminada	Osman Alexis Olaya Murillo	March 10, 2026 → March 16, 2026	Media	Sprint 2
HU-09	Terminada	MARIN GUEVARA EIMER DAVID	March 10, 2026 → March 16, 2026	Media	Sprint 2
HU-10	Terminada	Brandon Alexis	March 10, 2026 → March 16, 2026	Media	Sprint 2
HU-11	Terminada	Brandon Alexis	March 10, 2026 → March 16, 2026	Media	Sprint 2
HU-12	Terminada	MARIN GUEVARA EIMER DAVID	March 10, 2026 → March 16, 2026	Media	Sprint 2

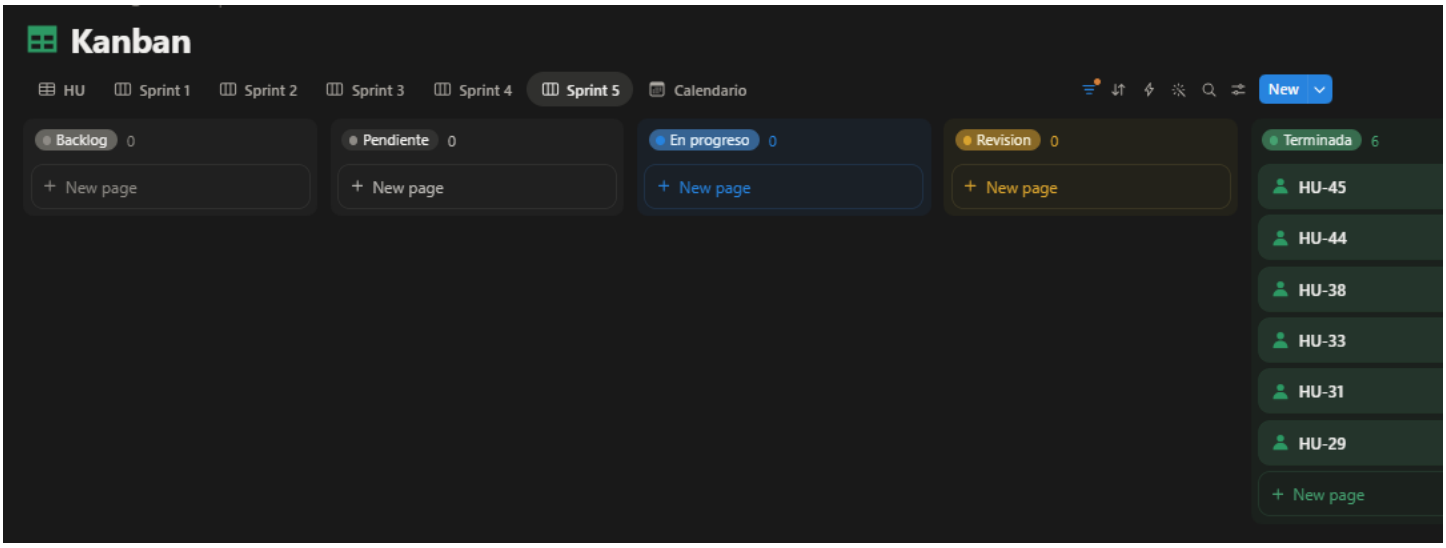
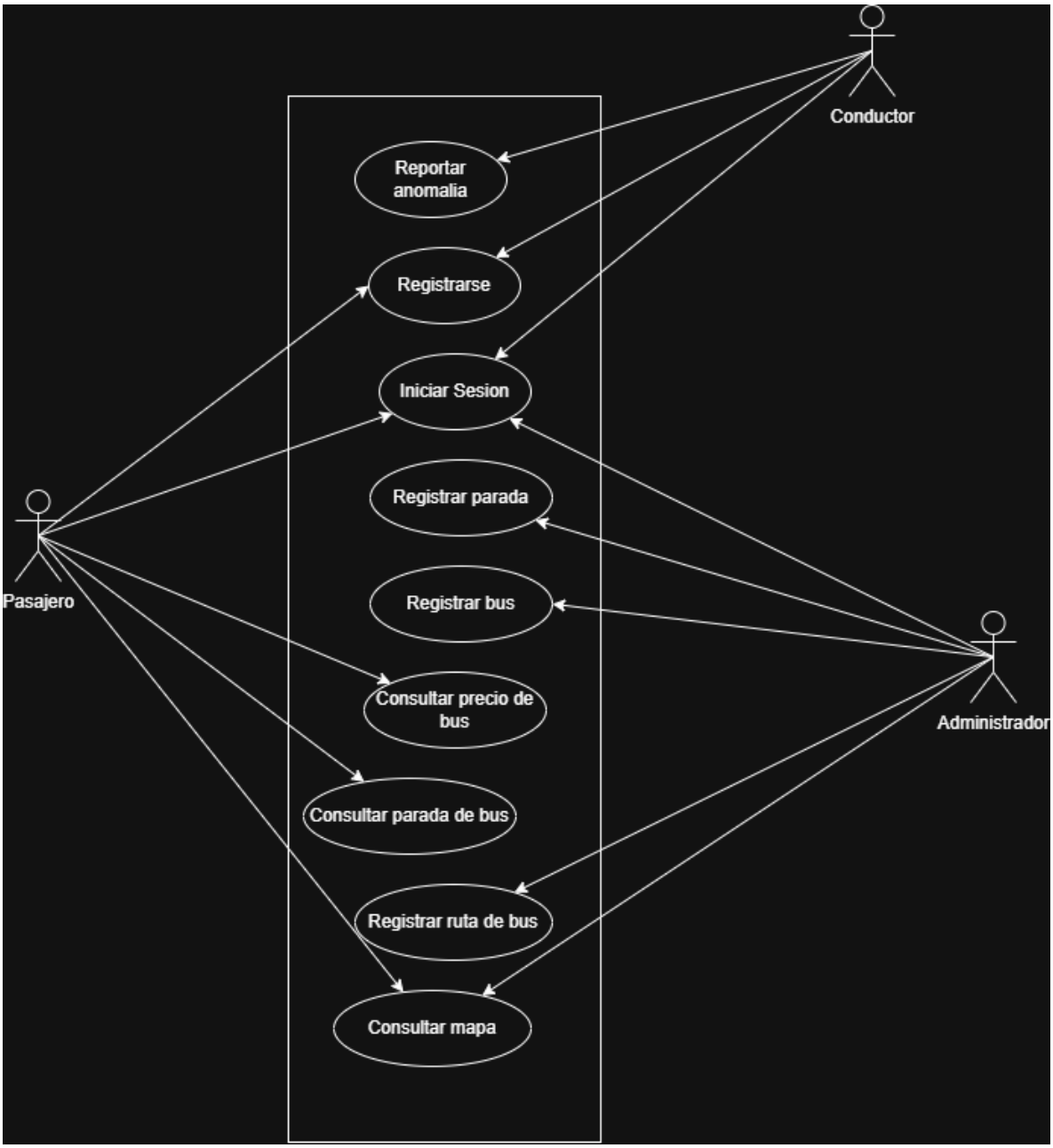

Kanban
HU
Sprint 1
Sprint 2
Sprint 3
Sprint 4
Sprint 5
Calendario
New
Backlog 0
Pendiente 0
En progreso 0
Revision 0
Terminada 6
New page
New page
New page
New page
HU-45
HU-44
HU-38
HU-33
HU-31
HU-29
New page

Diagrama de Casos de Uso (UML)

CU-#	Titulo	Descripción	Actores
CU-1	Registrar anomalía	Permitir al conductor registrar anomalías en caso de trancones, accidentes en la ubicación geográfica que lleva en su ruta.	Conductor
CU-2	Registrarse	Permitir al pasajero y conductor registrarse en el sistema llenando datos como nombre, correo y contraseña	Pasajero, Conductor
CU-3	Iniciar Sesión	Permitir tanto al pasajero, conductor y administrador iniciar sesión con su correo y contraseña para acceder al sistema	Pasajero, Conductor, Administrador
CU-4	Registrar Parada	Permitir al administrador registrar geográficamente la parada de un bus especifico	Administrador
CU-5	Registrar bus	Permitir al administrador registrar un bus llenando datos como nombre, conductor y capacidad máxima	Administrador
CU-6	Consultar precio de bus	Permitir al pasajero consultar la tarifa que tiene el bus para cada parada de su elección en la ruta del bus	Pasajero
CU-7	Consultar parada de bus	Permitir al pasajero consultar el nombre y ubicación geográfica de la parada del bus que desea.	Pasajero
CU-8	Registrar ruta de bus	Permitir al administrador registrar la ruta que seguirá un	Administrador

		bus especifico, alineándolo con las paradas	
CU-9	Consultar bus	Permitir al pasajero y administrador consultar la ubicación geográfica del bus en el mapa en tiempo real	Pasajero, Administrador



Matriz de Trazabilidad

Matriz de Trazabilidad de Requisitos				
Nombre del proyecto:	BusTraker			
Centro de Costo:	001			
Descripcion del proyecto:	Aplicación web de seguimiento de buses Jamundí – Cali			
Requisito	**Caso de Uso**	**Clase relacionada**	**Componente Arquitectonico**	**Estado**
RF-01 Registrar buses	CU-5 Registrar bus	Bus, Conductor	Módulo Gestión Transporte	Completo
RF-02 Registrar paradas	CU-4 Registrar parada	Parada	Módulo Gestión Transporte	Completo
RF-03 Registrar rutas	CU-8 Registrar ruta	Ruta, Parada	Módulo Gestión Transporte	Completo
RF-04 Registrar usuario	CU-2 Registro	Usuario	Módulo Auth	Completo
RF-05 Ubicación tiempo real	CU-9 Consultar bus	Bus, Ubicación	Módulo Tiempo Real	Completo
RF-06 Editar/Eliminar	CU-28, CU-29	Bus, Ruta, Parada	Módulo Gestión Transporte	Completo
RF-07 Mostrar ruta en mapa	CU-6 Visualizar ruta	Ruta, Parada	Módulo Geolocalización	Completo
RF-08 Capacidad bus	CU-5, CU-7	Bus	Módulo Gestión Transporte	Completo
RF-09 Disponibilidad asientos	CU-8, CU-35	Bus	Módulo Tiempo Real	Completo
RF-10 Buscar rutas	CU-37 Buscar rutas	Ruta	Módulo Rutas	Completo
RF-11 Calcular ETA	CU-40 Calcular tiempo	Ruta	Módulo Cálculo	Completo
RF-12 Mostrar ETA	CU-10 Ver ETA	Ruta	Módulo Tiempo Real	Completo
RF-13 Costo viaje	CU-6 Consultar precio	Ruta, Tarifa	Módulo Pagos	Completo
RF-14 Alertas retraso	CU-1, CU-46	Incidente	Módulo Notificaciones	Completo
RF-15 Roles	CU-48 Gestionar roles	Usuario, Rol	Módulo Seguridad	Completo
RF-16 Rutas alternas	CU-14 Recomendar rutas	Ruta	Módulo Rutas	Completo
RF-17 Reportar fallas	CU-1 Registrar anomalía	Incidente	Módulo Operación	Completo

RF-18 Pagos	CU-54 Realizar pago	Pago	Módulo Pagos	Completo
RF-19 Autenticación	CU-3 Login	Usuario	Módulo Auth	Completo
RF-20 Calificaciones	CU-17 Calificar	Calificación	Módulo Feedback	Completo
RF-21 Recuperar contraseña	CU-61 Recuperar contraseña	Usuario	Módulo Auth	Pendiente
RF-22 Gestión perfil	CU-62 Gestionar perfil	Usuario	Módulo Usuarios	Pendiente
RF-23 Notificar incidentes	CU-63 Ver notificaciones	Incidente	Módulo Notificaciones	Pendiente
RF-24 Pago electrónico	CU-54 Realizar pago	Pago	Módulo Pagos	Completo
RF-25 Comprobante pago	CU-64 Generar comprobante	Pago	Módulo Pagos	Pendiente
RF-26 Historial pagos	CU-65 Ver historial	Pago	Módulo Pagos	Pendiente
RF-27 Comentarios	CU-66 Comentarios	Comentario	Módulo Feedback	Pendiente
RF-28 Promedios	CU-67 Ver calificaciones	Calificación	Módulo Feedback	Pendiente
RF-29 Notificar llegada	CU-68 Notificar llegada	Notificación	Módulo Notificaciones	Pendiente
RF-30 Alertas personalizadas	CU-69 Configurar alertas	Usuario	Módulo Notificaciones	Pendiente
RF-31 Historial recorridos	CU-70 Ver historial	Ruta, Bus	Módulo Reportes	Pendiente
RF-32 Logs	CU-71 Registrar logs	Log	Módulo Sistema	Pendiente
RF-33 Acceso restringido	CU-72 Control acceso	Rol	Módulo Seguridad	Pendiente
RF-34 Asignar buses	CU-73 Asignar bus	Bus, Ruta	Módulo Gestión Transporte	Pendiente
RF-35 Planificación horarios	CU-74 Gestionar horarios	Horario	Módulo Gestión Transporte	Pendiente
RF-36 Ajuste por tráfico	CU-75 Actualizar tráfico	Ruta	Módulo Tiempo Real	Pendiente
RF-37 Estadísticas	CU-76 Ver estadísticas	Reporte	Módulo Analítica	Pendiente
RF-38 Reportes	CU-77 Generar reportes	Reporte	Módulo Analítica	Pendiente
RF-39 Administración	CU-78 Administrar sistema	Sistema	Módulo Administración	Pendiente
RF-40 Integración mapas	CU-9 Consultar bus	Mapa	Módulo Geolocalización	Completo

Matriz de Coherencia

Matriz de Trazabilidad de Requisitos					
Nombre del proyecto:	BusTracker				
Centro de Costo:	001				
Descripcion del proyecto:	Aplicación web de seguimiento de buses				
Requisito Funcional	Caso de Uso Asociado	Clase/Entidad Relacionada	Módulo Arquitectónico	¿Es coherente?	Ajuste necesario
RF01 Registrar buses	CU05 Registrar bus	Bus	Módulo de gestión de buses	Sí	Ninguno
RF02 Registrar paradas	CU04 Registrar parada	Parada	Módulo de gestión de paradas	Sí	Ninguno
RF03 Registrar rutas	CU08 Registrar ruta de bus	Ruta	Módulo de gestión de rutas	Sí	Ninguno
RF04 Registrar usuario	CU02 Registrarse	Usuario	Módulo de usuarios	Sí	Ninguno
RF05 Mostrar ubicación bus	CU09 Consultar bus	Bus	Módulo de geolocalización	Sí	Ninguno
RF06 Editar/eliminar registros	CU08/05/04	Bus, Ruta, Parada	Módulo de administración	Sí	Ninguno
RF07 Mostrar ruta en mapa	CU09 Consultar bus	Ruta	Módulo de geolocalización	Sí	Ninguno
RF08 Mostrar capacidad bus	CU05 Registrar bus	Bus	Módulo de gestión de buses	Sí	Ninguno
RF09 Mostrar disponibilidad puestos	CU09 Consultar bus	Bus/Ocupación	Módulo de geolocalización	Sí	Ninguno
RF10 Consultar rutas disponibles	CU08 Registrar ruta / CU09 Consultar bus	Ruta	Módulo de rutas	Sí	Ninguno
RF11 Calcular ETA	CU09 Consultar bus	Bus/Ruta	Módulo de geolocalización	Sí	Ninguno
RF12 Mostrar ETA en parada	CU09 Consultar bus	Bus/Ruta	Módulo de geolocalización	Sí	Ninguno
RF13 Mostrar costo estimado	CU06 Consultar precio de bus	Tarifa	Módulo de pagos	Sí	Ninguno
RF14 Generar alertas retraso	CU09 Consultar bus	Bus/Ruta	Módulo de alertas	Sí	Ninguno
RF15 Roles diferenciados	CU03 Iniciar sesión	Usuario/Rol	Módulo de autenticación	Sí	Ninguno
RF16 Recomendaciones de rutas	CU09 Consultar bus	Ruta	Módulo de rutas	Sí	Ninguno
RF17 Registrar fallas/incidentes	CU01 Registrar anomalía	Incidente	Módulo de incidencias	Sí	Ninguno
RF18 Integración pagos	CU06 Consultar precio de bus	Pago	Módulo de pagos	Sí	Ninguno

RF19 Autenticación usuarios	CU03 Iniciar sesión	Usuario	Módulo de autenticación	Sí	Ninguno
RF20 Calificar servicio	CU pendiente	Calificación	Módulo de retroalimentación	No	Crear CU específico
RF21 Recuperar contraseña	CU pendiente	Usuario	Módulo de autenticación	No	Crear CU específico
RF22 Gestión perfiles	CU pendiente	Usuario	Módulo de usuarios	No	Crear CU específico
RF23 Notificar incidentes	CU01 Registrar anomalía	Incidente	Módulo de alertas	Sí	Ninguno
RF24 Pago electrónico	CU06 Consultar precio de bus	Pago	Módulo de pagos	Sí	Ninguno
RF25 Generar comprobantes	CU pendiente	Comprobante	Módulo de pagos	No	Crear CU específico
RF26 Historial de pagos	CU pendiente	HistorialPago	Módulo de pagos	No	Crear CU específico
RF27 Comentarios servicio	CU pendiente	Comentario	Módulo de retroalimentación	No	Crear CU específico
RF28 Promedio calificaciones	CU pendiente	Calificación	Módulo de retroalimentación	No	Crear CU específico
RF29 Notificaciones en tiempo real	CU09 Consultar bus	Bus/Ruta	Módulo de alertas	Sí	Ninguno
RF30 Alertas personalizadas	CU pendiente	Usuario/Alerta	Módulo de alertas	No	Crear CU específico
RF31 Historial recorridos	CU09 Consultar bus	HistorialRecorrido	Módulo de geolocalización	No	Crear CU específico
RF32 Registrar actividad usuarios	CU pendiente	LogUsuario	Módulo de administración	No	Crear CU específico
RF33 Acceso restringido por rol	CU03 Iniciar sesión	Usuario/Rol	Módulo de autenticación	Sí	Ninguno
RF34 Asignación buses a rutas	CU08 Registrar ruta de bus	Bus/Ruta	Módulo de gestión de rutas	Sí	Ninguno
RF35 Planificación horarios	CU pendiente	Horario	Módulo de gestión de rutas	No	Crear CU específico
RF36 Actualización ETA por tráfico	CU09 Consultar bus	Bus/Ruta	Módulo de geolocalización	Sí	Ninguno
RF37 Estadísticas de uso	CU pendiente	Estadística	Módulo de administración	No	Crear CU específico
RF38 Reportes de operación	CU pendiente	Reporte	Módulo de administración	No	Crear CU específico
RF39 Administración general	CU pendiente	Admin	Módulo de administración	No	Crear CU específico
RF40 Integración mapas	CU09 Consultar bus	Bus/Ruta	Módulo de geolocalización	Sí	Ninguno

Participación

Integrante	Parte Revizada	Inconsistencia Encontrada	Ajuste realizado
Eimer Marín	Requisitos funcionales	RF sin caso de uso asociado (ej. RF20–RF40)	Se agregaron los casos de uso faltantes (CU10–CU20) y se reformuló la matriz de coherencia
Brandon Alexis	Diagrama de clases	Faltaban clases principales (HistorialPago, Reporte, Comprobante, Comentario, Estadística, Horario)	Se añadieron las clases nuevas al diagrama UML y se actualizaron relaciones
Eimer Marin	Arquitectura	No aparecía capa de base de datos ni módulos nuevos	Se agregó la capa de almacenamiento y los módulos de retroalimentación, reportes y estadísticas
Osman	Diagrama de casos de uso	No estaban definidos los CU para RF20–RF40	Se diseñó y actualizó el diagrama de casos de uso con CU10–CU20
Brandon Alexis	Repositorio	README incompleto y sin trazabilidad clara	Se actualizó la descripción del proyecto y se integró la tabla de coherencia reformulada
Osman	Matriz de coherencia	Revision y correciones de unos requisitos funcionales	se modifico algunos requisitos funcionales mal puestos donde no encajaban
Brandon Alexis	Repositorio	Nombres incorrectos en la ramas por no iniciar con	Se modifico el nombre de las rama para que iniciaran con dev-
Eimer Marín	Requisitos no funcionales	Falta de criterios de aceptacion explicitos	Se aclaro el alcance mediante validacion conceptual con el equipo
Osman	Arquitectura	Se valido la estructura propuesta sin cambios	Se valido la estructura propuesta sin cambios

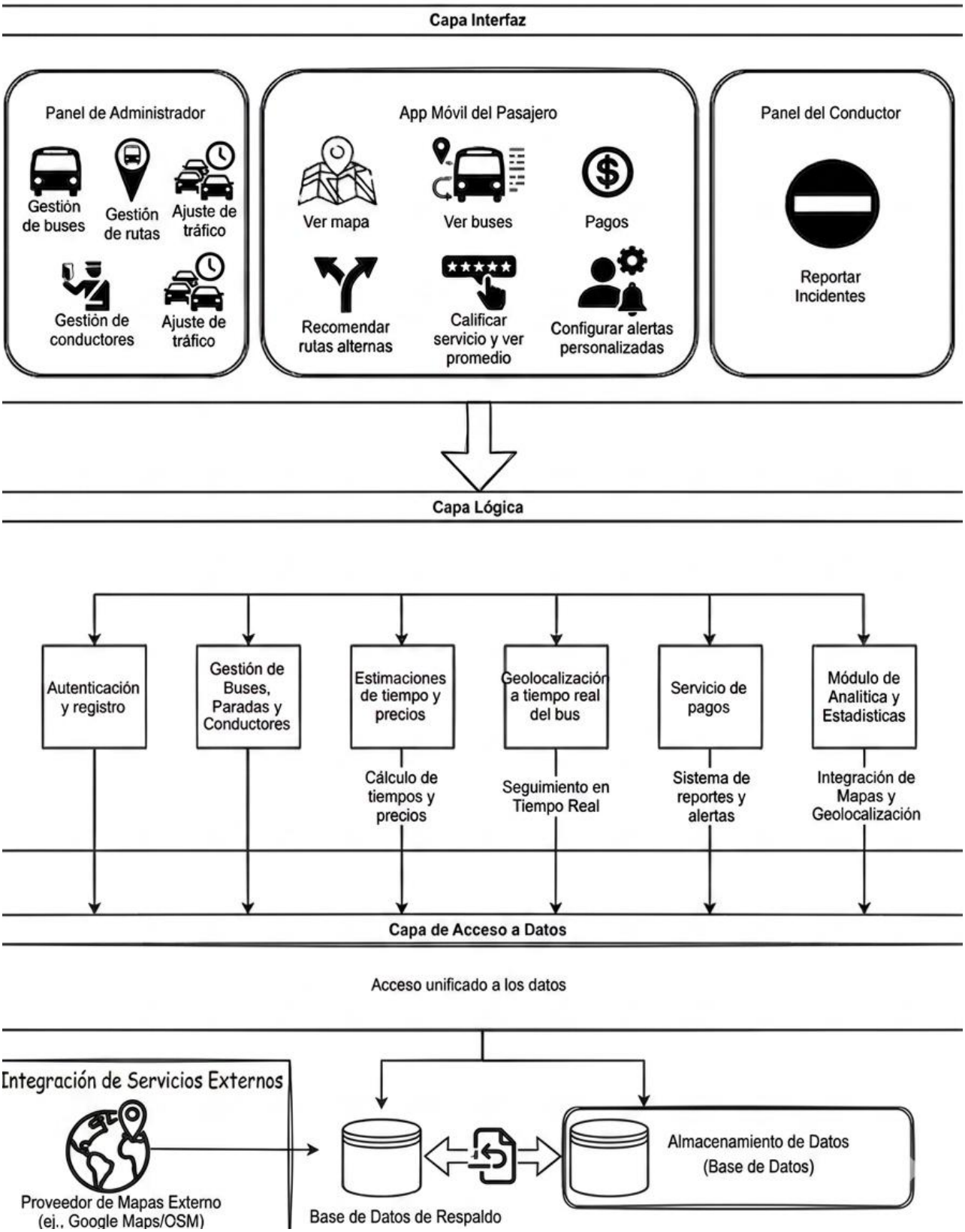



Diagrama de arquitectura